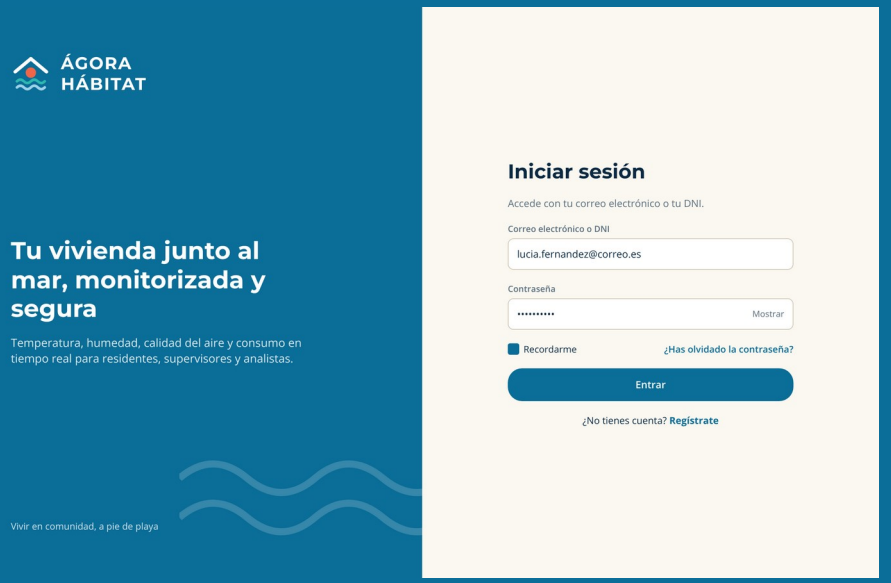
ÁGORA HÁBITAT

Mockups de la aplicación

Sistema IoT de monitorización de viviendas costeras · Python + Flet



Actividad 3 · Anteproyecto

Héctor Muñoz, Hugo Rojo, Jesús Guinea y Pablo Molina

Ingeniería Informática · Octubre de 2026

Mapa de ventanas por rol

Una sola aplicación para todos los roles. Tras el inicio de sesión, cada rol entra en su propia vista.

Inicio de sesión

Registro

Datos en ficheros JSON: usuarios, viviendas, sensores y medidas.

Residente

Usuario principal · 9 en los datos

- Mi vivienda (panel de sensores)
- Histórico de sensores
- Alertas

Supervisor

Administrador o familiar · 4

- Viviendas supervisadas
- Detalle de residente
- Alertas

Analista

Técnico que analiza datos · 2

- Panel de análisis
- Informe de vivienda
- Lista de viviendas

Comunes a los 3 roles: Mi perfil · Buzón de sugerencias · Cerrar sesión. Todas las vistas muestran el nombre y el rol del usuario.

Inicio de sesión

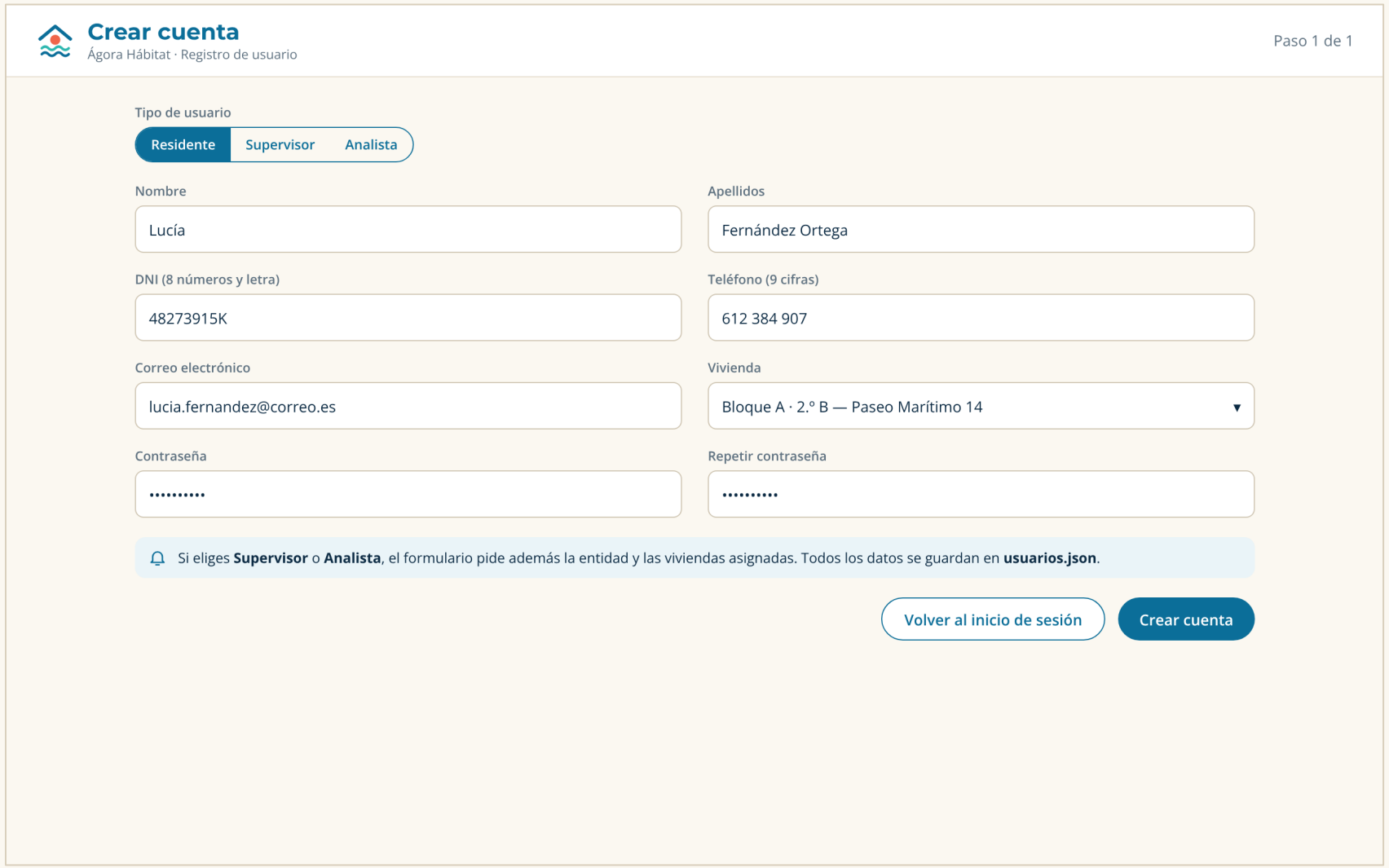


Todos los roles

Funcionalidades

- Acceso con correo o DNI y contraseña
- Comprueba las credenciales en usuarios.json
- Lleva a cada usuario a la vista de su rol
- Enlaces a registro y a recuperar contraseña

Registro de usuario

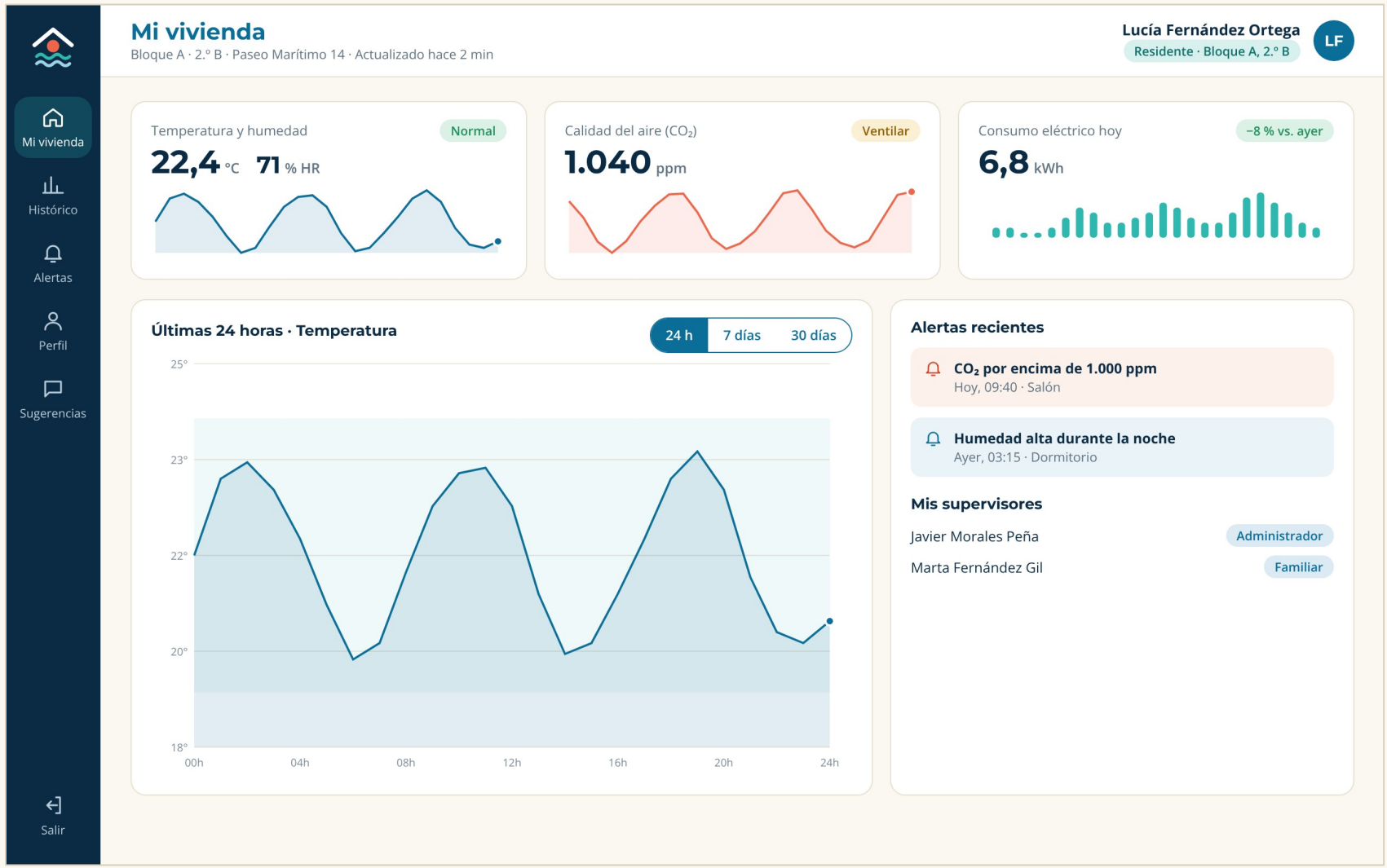


Todos los roles

Funcionalidades

- Alta de residentes, supervisores y analistas en la misma app
- Valida DNI (8 números y letra) y teléfono (9 cifras)
- Asigna la vivienda o las viviendas a cargo
- Guarda el usuario nuevo en usuarios.json

Mi vivienda

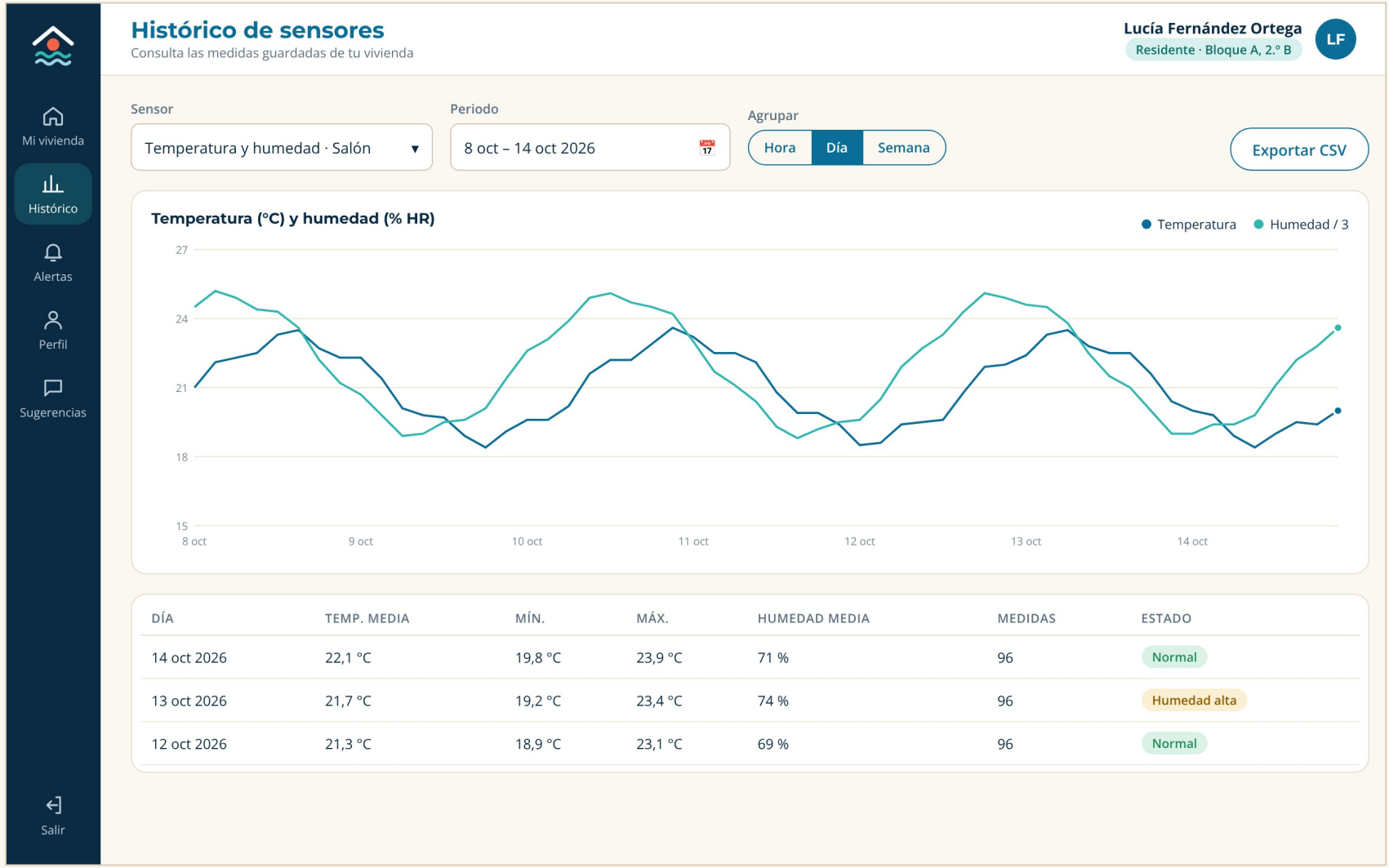


Residente

Funcionalidades

- Valor actual de los 3 sensores: temperatura y humedad, CO_2 y consumo
- Estado de cada sensor con color y texto
- Gráfica de 24 h, 7 días o 30 días
- Alertas recientes y supervisores asignados

Histórico de sensores

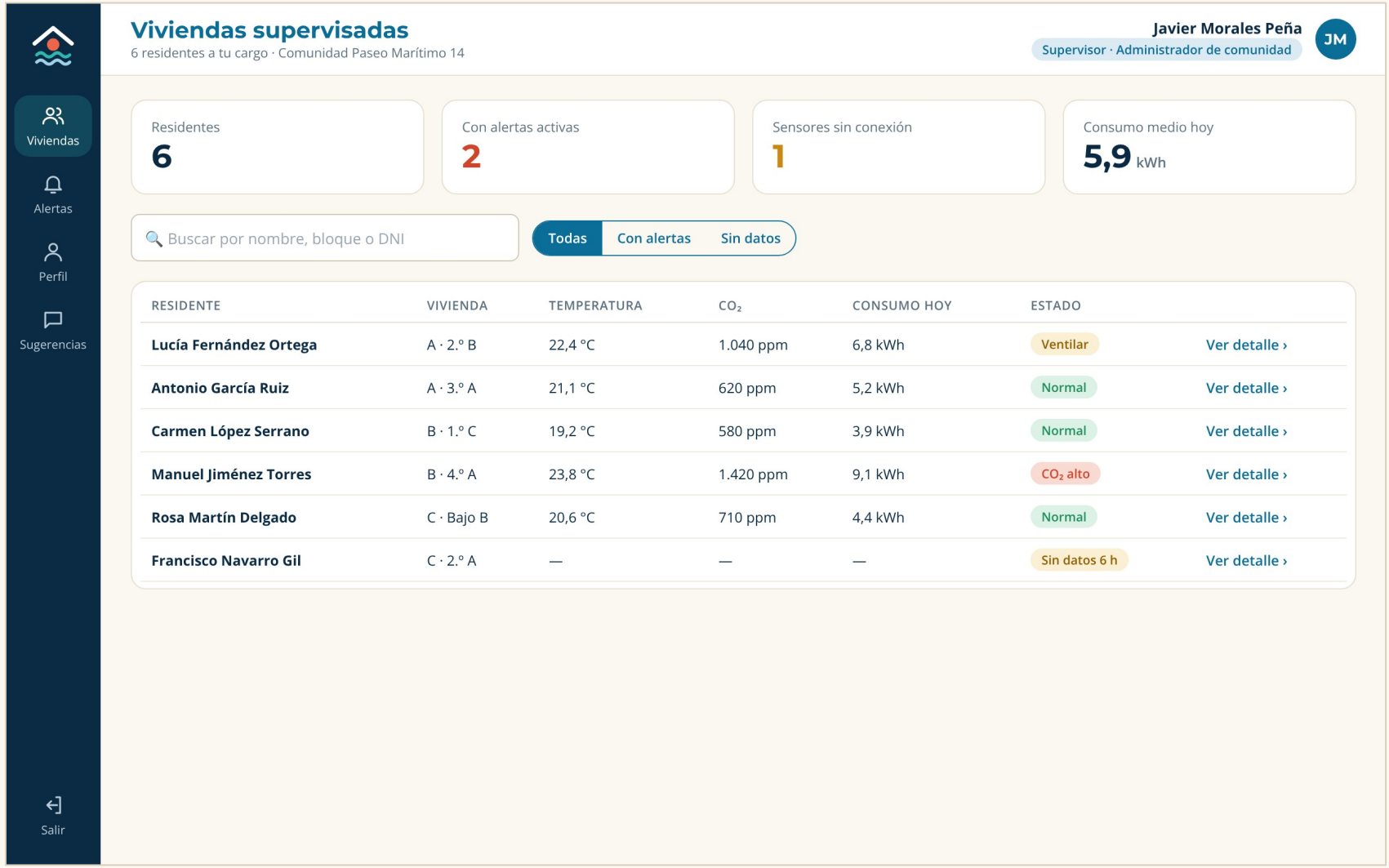


Residente

Funcionalidades

- Elegir sensor y periodo (al menos 3 días de medidas)
- Agrupar por hora, día o semana
- Gráfica histórica y tabla con el resumen diario
- Exportar las medidas a CSV

Viviendas supervisadas

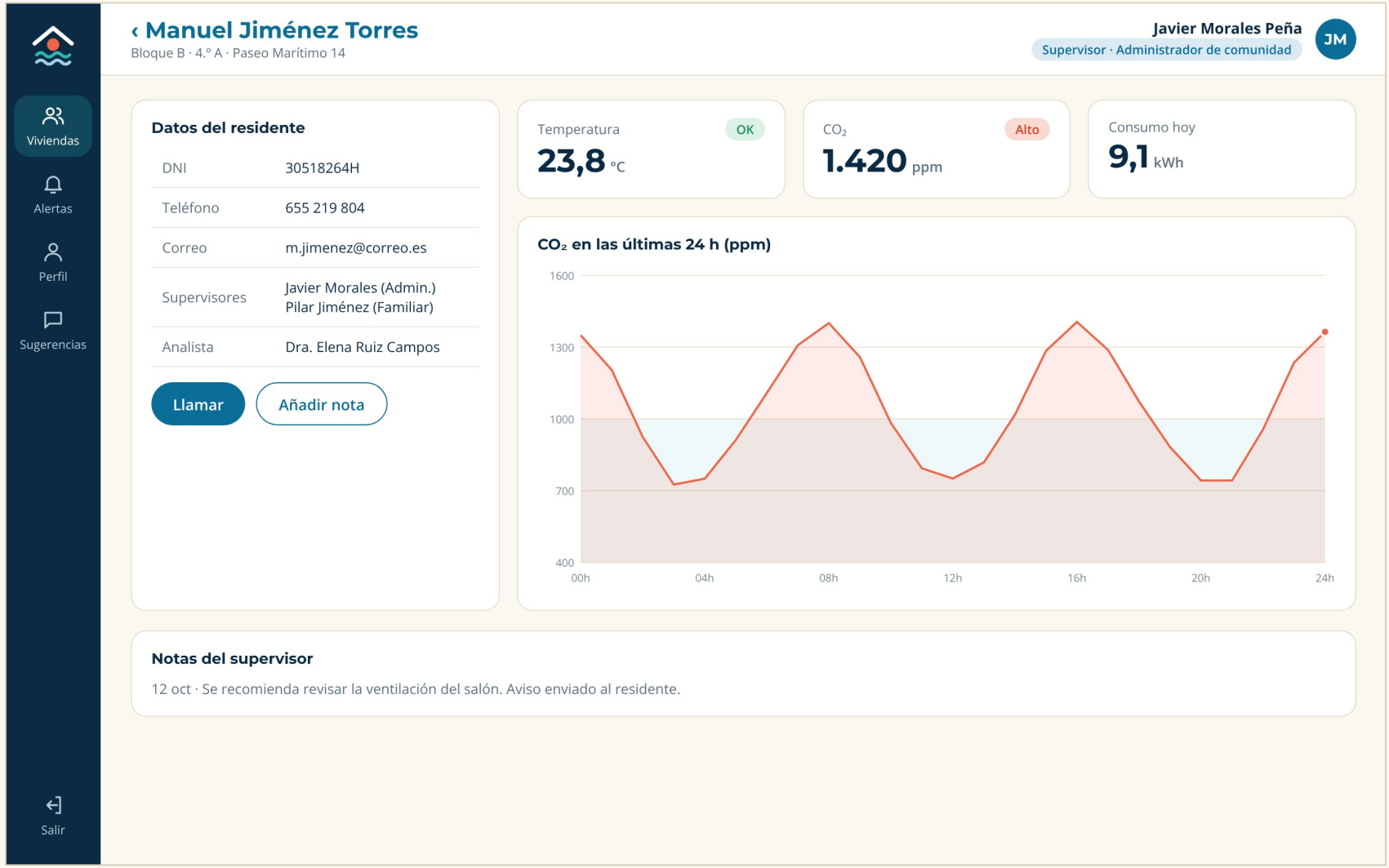


Supervisor

Funcionalidades

- Residentes a cargo con sus últimas medidas
- Resumen: alertas, sensores sin conexión y consumo medio
- Buscar por nombre, bloque o DNI y filtrar por estado
- Acceso al detalle de cada residente

Detalle de residente

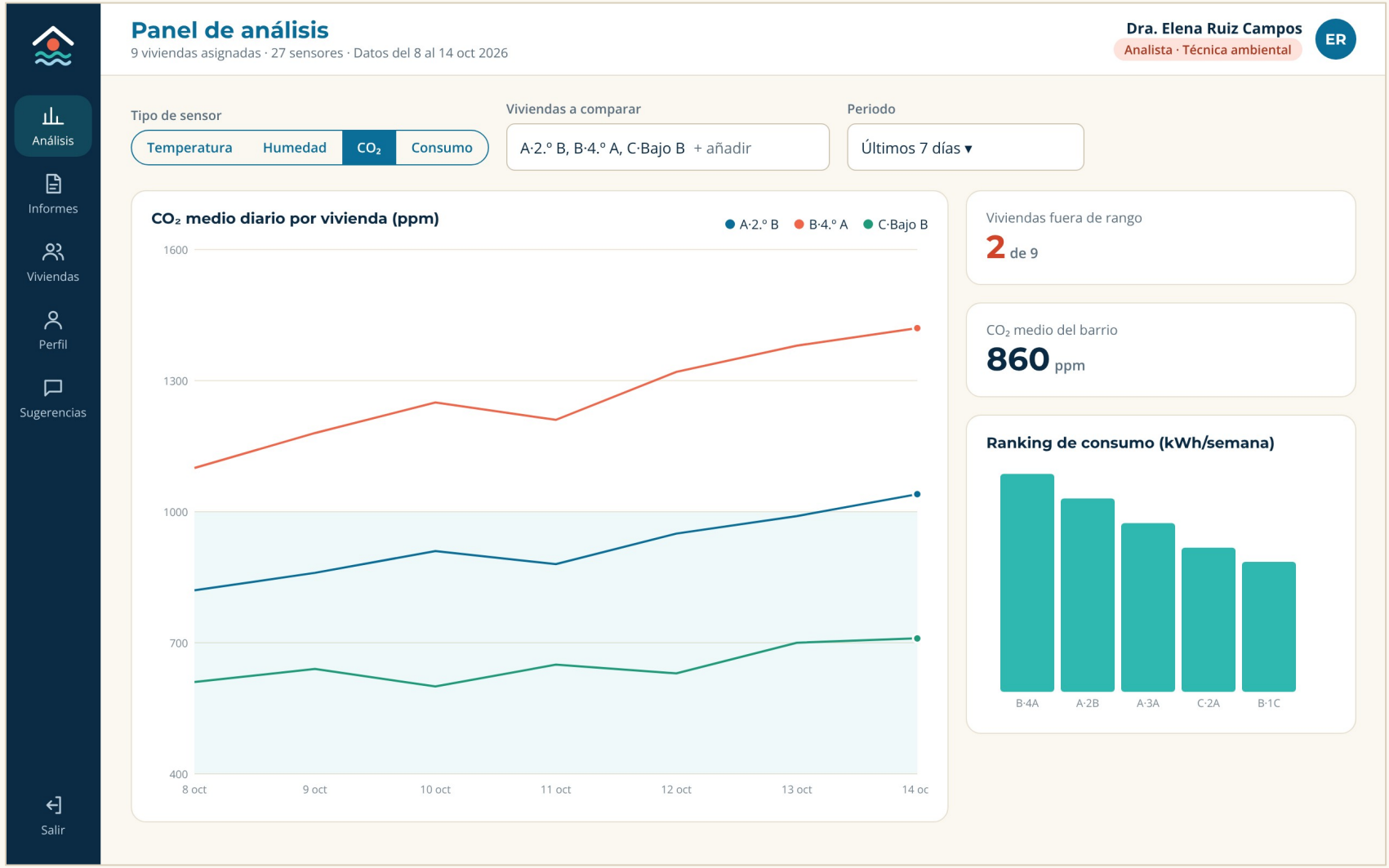


Supervisor

Funcionalidades

- Datos del residente, sus supervisores y su analista
- Valores actuales y CO_2 de 24 h con el rango recomendado
- Llamar al residente
- Añadir notas de seguimiento

Panel de análisis

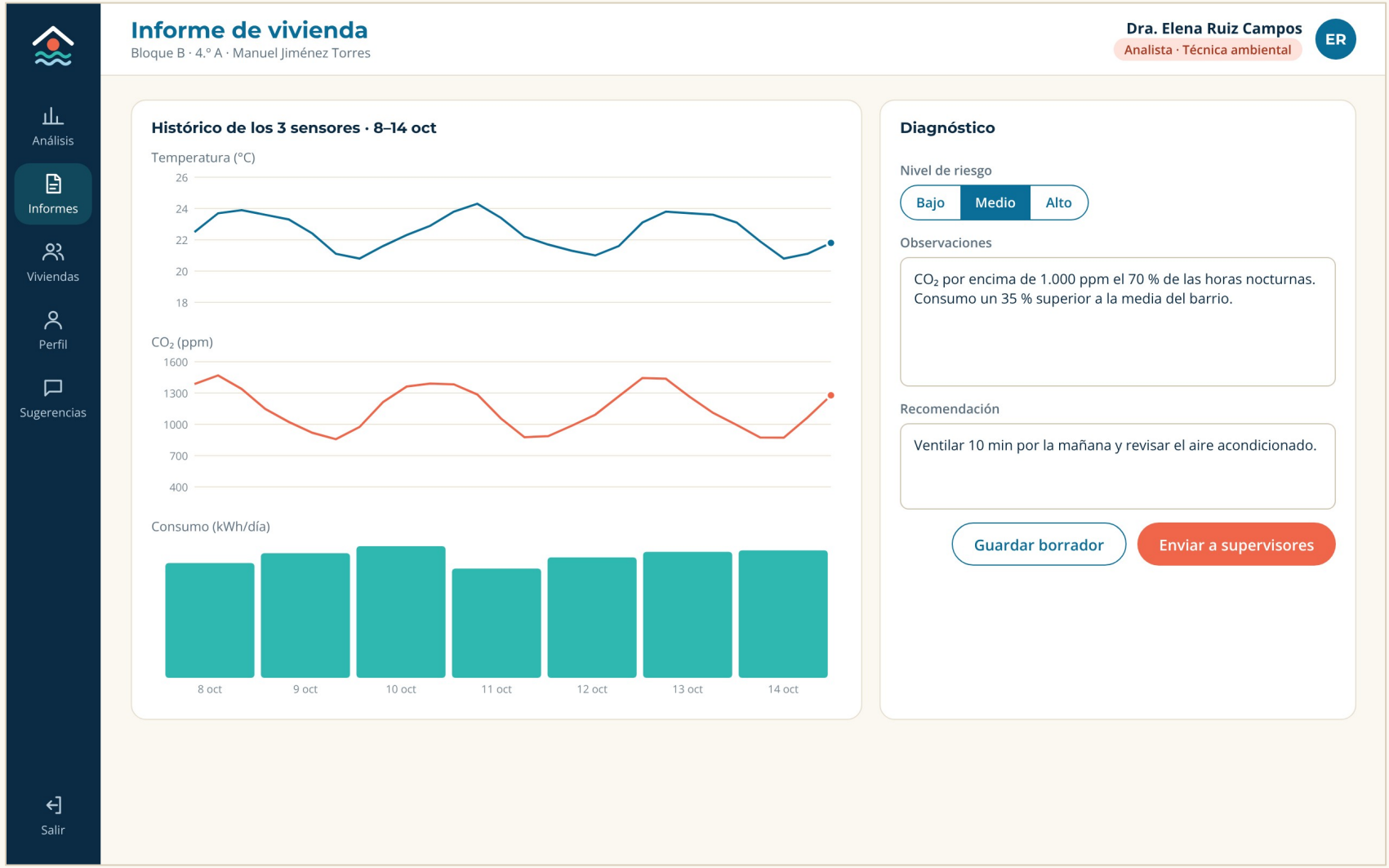


Analista

Funcionalidades

- Comparar varias viviendas por tipo de sensor
- Rango recomendado sombreado en la gráfica
- Viviendas fuera de rango y media del barrio
- Ranking semanal de consumo

Informe de vivienda

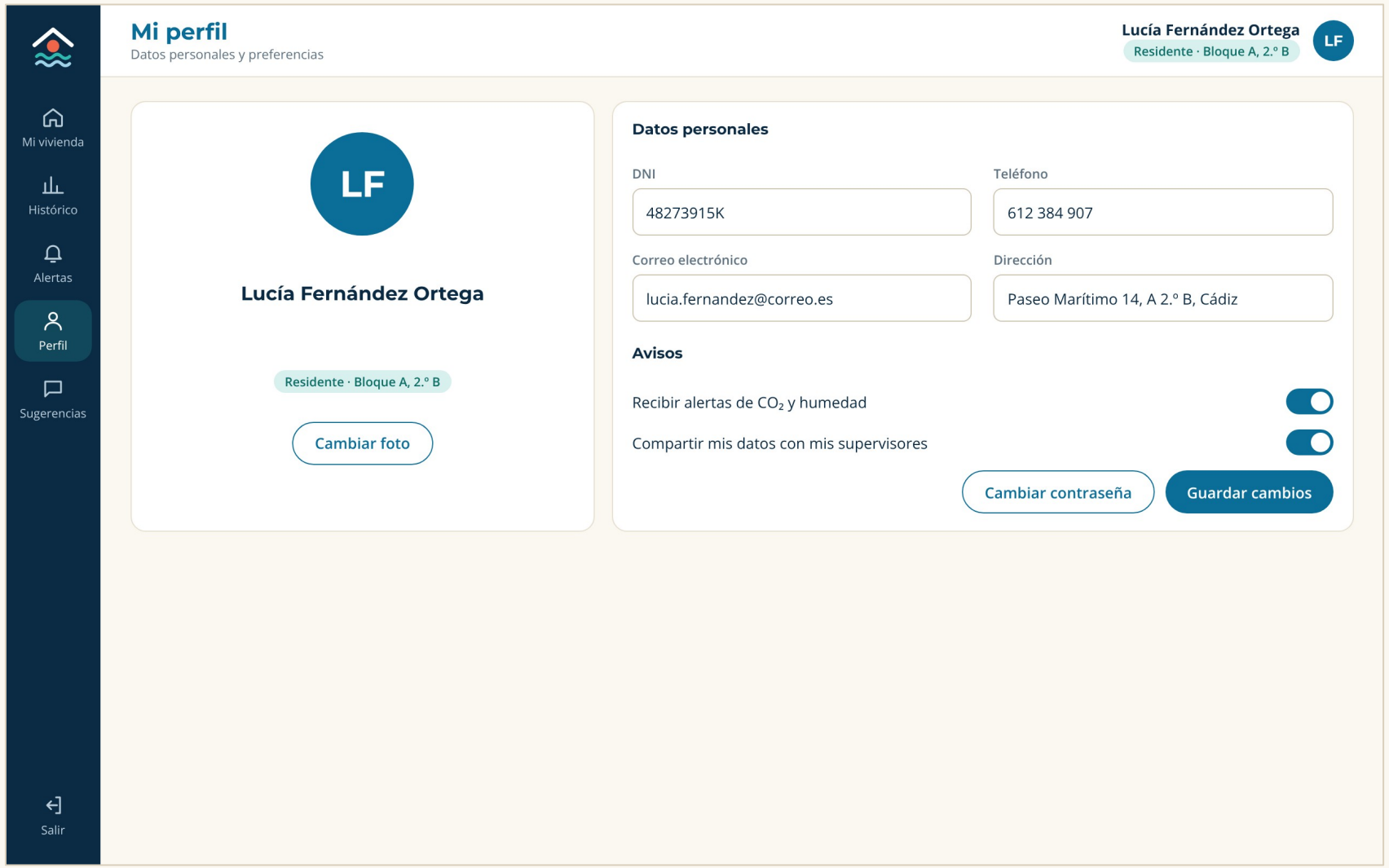


Analista

Funcionalidades

- Histórico de los 3 sensores de una vivienda
- Nivel de riesgo, observaciones y recomendación
- Guardar como borrador
- Enviar el informe a los supervisores

Mi perfil

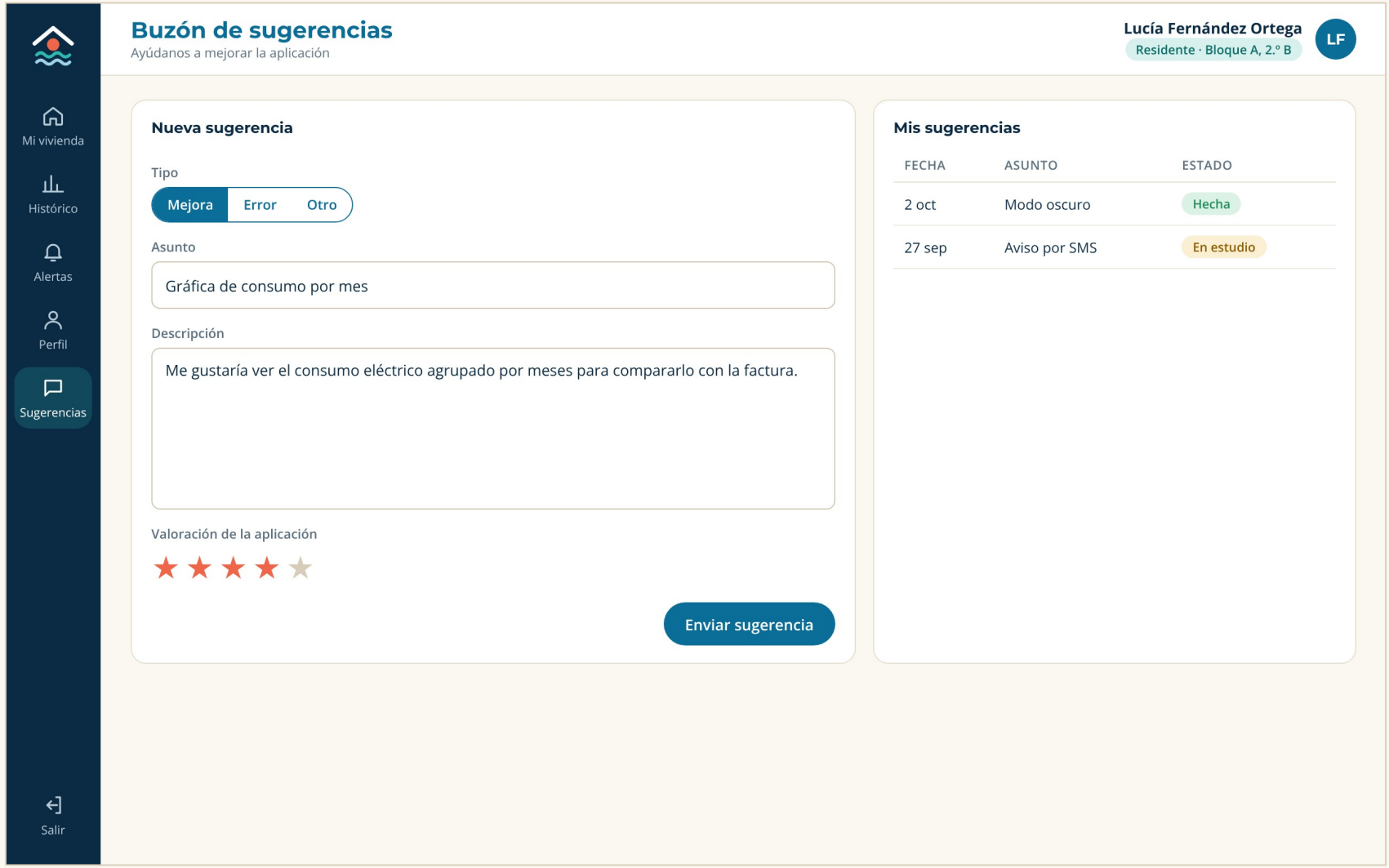


Todos los roles

Funcionalidades

- Ver y editar los datos personales
- Activar alertas y compartir datos con supervisores
- Cambiar la contraseña
- Guarda los cambios en usuarios.json

Buzón de sugerencias



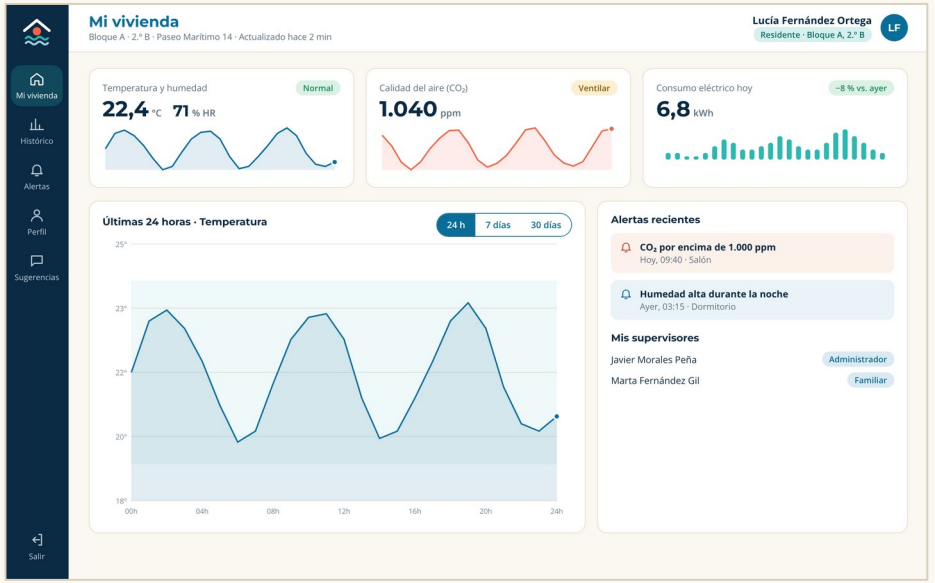
Todos los roles

Funcionalidades

- Enviar una mejora, un error u otro comentario
- Valorar la aplicación de 1 a 5
- Ver el estado de las sugerencias enviadas
- Se guardan en sugerencias.json

Vista adaptada a móvil





Misma ventana a 1280 px (escritorio) y a 390 px (móvil)

Funcionalidades

- Se ve bien en distintas resoluciones de pantalla
- La barra lateral pasa a navegación inferior
- Las tarjetas se apilan en una columna
- El nombre y el rol siguen en la cabecera

Coherencia estética entre ventanas

Azul Océano
#0B6E99
Barra superior, botones y títulos

Turquesa
#2FB8B0
Rol residente y gráficas de consumo

Coral
#F0664A
Alertas y rol analista

Arena
#F1E2C6
Etiquetas y fondos de tarjeta

Azul Marino
#0B2A43
Menú lateral y texto

Blanco Espuma
#FBF8F1
Fondo de todas las ventanas

Reglas comunes

- Logo en la parte superior del menú lateral de todas las ventanas
- Cabecera con título de la ventana, nombre y rol del usuario
- Estados con color y texto: Normal, Ventilar, Alto, Sin datos
- Tipografías Montserrat (títulos) y Open Sans (texto), disponibles en Flet